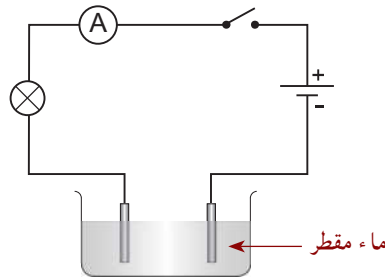


إليك المحاليل التالية :

- أ - كمية قليلة من ملح الطعام مع الماء المقطر.
- ب - كمية قليلة من ماء جافيل مع الماء المقطر.
- ج - حجم من الماء المقطر مع حجمين من ماء جافيل.
- د - حجم من الزيت مع حجمين من الماء المقطر.
- 1 - أي المحاليل السابقة تشكل محاليل مائية و لماذا ؟
- 2 - من خلال مقارنتك للمحاليل عرف المحلول المائي.

قام منصف بتركيب الدارة الكهربائية المبينة في الشكل التالي :

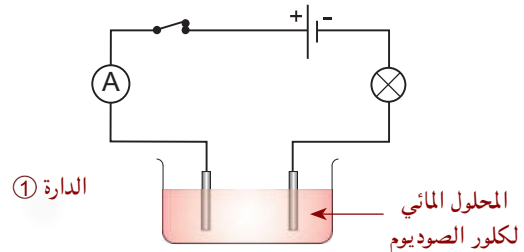
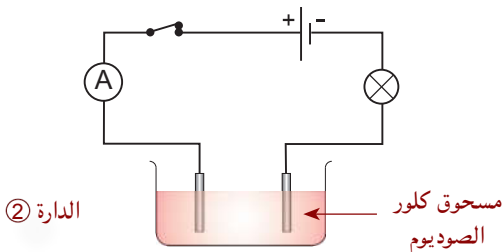
- 1 - ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟ ماذا يستنتج ؟
- 2 - أضاف منصف كمية من السكر للماء المقطر قام بخلطه جيدا و أعاد نفس التركيب السابق. ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟ و ماذا يستنتج ؟
- 3 - قام منصف باستبدال المحلول السكري بماء البحر ثم أعاد تركيب الدارة السابقة مرة أخرى. ماذا يحدث ؟ و ماذا يستنتج ؟



إليك المحاليل التالية :

- 1 - عند غلق الدارتين ماذا تلاحظ ؟ و ماذا تستنتج ؟
- 2 - أكمل الفراغات بكلمات مناسبة :

إن مسحوق كلور الصوديوم التيار الكهربائي بينما محلوله التيار الكهربائي، لأنه يحتوي على حاملات شحن حرة تسمى ، تكون غير عندما يكون صلبا رغم احتوائه على أفراد كيميائية كهربائيا.

إليك الشوارد التالية : I^- ، O^{2-} ، Ca^{2+} ، Ag^+ ، $NH_3H_2^+$ ، HSO_4^- ، Li^+ ، Cr^{3+} ، F^-

- 1 - صنف الشوارد إلى شوارد موجبة و سالبة.
- 2 - صنف الشوارد إلى شوارد بسيطة و مركبة.

5 أكمل الجدولين التاليين :

الصيغة	إسم الشاردة	الصيغة	إسم الشاردة
.....	كربونات هيدروجينية	Al^{3+}	
MnO_4^-		Br^-	
.....	كربونات		الفضة
SO_4^{2-}			كالسيوم
.....	هيدروكسيد	Fe^{3+}	

6 أكمل ماييلي :

الصيغة الكيميائية للشاردة	اسم الشاردة	نوع الشحنة الكهربائية للشاردة	عدد الإلكترونات في الشاردة
.....	الألمنيوم		10
Cl^-			18
Fe^{2+}			24
.....	الأكسجين	سالبة	
Mg^{2+}		موجبة	
.....	الباريوم		54

7 1 - سم ماييلي و صنفه إلى : ذرة، شاردة، جزيء، محلول.

$CaCO_3$ ، Fe^{3+} ، Pb ، (Ag^+ , Cl^-) ، H_3O^+

2 - للكشف عن بعض الشوارد الموجودة في ماء الحنفية استعملنا المحاليل التالية : محلول كلور الباريوم

$(Ba^{2+} , 2Cl^-)$ ، محلول نترات الفضة (Ag^+ , NO_3^-) و محلول حمض كلور الماء (H^+ , Cl^-) .

أ - ما هي الشوارد التي نريد الكشف عن وجودها ؟

ب - ما هي النتائج المتحصل عليها عند إضافة كل محلول إلى ماء الحنفية ؟

8 لدينا الشوارد التالية : Al^{3+} ، Fe^{2+} ، SO_4^{2-} ، Cl^- ، Fe^{3+}

1 - ما هي الكواشف المستعملة للكشف عن هذه الشوارد ؟

2 - ما هو اللون الذي تأخذه كل شاردة في المحلول بعد إضافة الكاشف ؟

9 1 - اكتب بشكل صحيح الصيغ الشاردية للمركبات التالية :

• كلور الألمنيوم : $(Al^{3+} , \dots Cl^-)$

• كبريتات النحاس الثنائي : (Cu^{2+} , SO_4^{2-})

• كربونات الكالسيوم : (Ca^{2+} , CO_3^{2-})

2 - سم الكواشف التالية : Na_2CO_3 ، $BaCl_2$ ، $AgNO_3$

3 - اذكر استعمال كل كاشف من الكواشف السابقة.

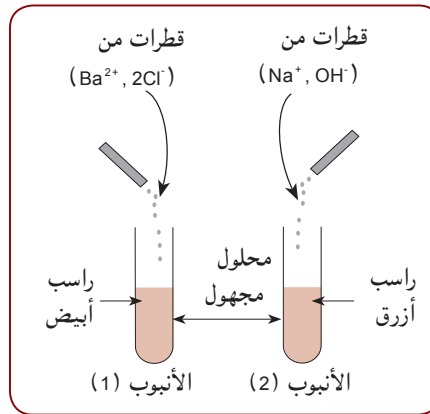
- AgNO_3 للكشف عن شاردة
- BaCl_2 للكشف عن شاردة
- Na_2CO_3 للكشف عن شاردة

10 لدينا الشوارد التالية : كبريتات SO_4^{2-} ، كالسيوم Ca^{2+} ، برمنغنات MnO_4^- ، نحاس Cu^{2+} ، ألنيوم Al^{3+} ، بوتاسيوم K^+ ، كربونات CO_3^{2-} .

• أكتب الصيغة الجزيئية و الشاردية لكل المركبات التالية :

كبريتات النحاس الثنائي ؛ برمنغنات البوتاسيوم؛
كبريتات الألنيوم؛ كربونات الكالسيوم.

11 نريد تحديد شوارد متواجدة في محلول مجهول و لهذا الغرض نجري التجريتين الموضحتين في الشكل :



الأنبوب 1 : نلاحظ تشكل راسب أبيض.

الأنبوب 2 : نلاحظ تشكل راسب أزرق.

- 1 - ما هي الشوارد المراد الكشف عنها في كل أنبوب ؟
- 2 - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث في كل أنبوب ؟
- 3 - أكتب الصيغة الكيميائية للمحلول المجهول مع ذكر اسمه ؟

- 1 - من بين المحاليل التي تشكل محلولاً مائياً لدينا :
 - أ - كمية قليلة من ملح الطعام مع الماء المقطر.
 - ب - كمية قليلة من ماء جافيل مع الماء المقطر لأن في :
 - أ - ذوبان ملح الطعام في الماء، كمية المذاب ملح الطعام أقل من حجم الماء المقطر و أيضاً يشكلان خليطاً متجانساً.
 - ب - امتزاج ماء جافيل مع الماء حيث حجم جافيل أقل من حجم الماء المقطر و أيضاً يشكلان خليطاً متجانساً.
- 2 - المحلول المائي : هو محلول متجانس يكون المذيب هو الماء و يكون الغالب في المحلول.
 - 1 - عند غلق القاطعة يلاحظ عدم توهج المصباح و استقرار مقياس الأمبير عند الصفر.
 - الاستنتاج : استنتج أن الماء المقطر لا ينقل التيار الكهربائي.
 - 2 - عند إضافة السكر في الماء المقطر و غلق القاطعة أيضاً لا يحدث شيء.
 - الاستنتاج : استنتج أن المحلول السكري هو محلول جزيئي أي غير ناقل للتيار الكهربائي.
 - 3 - عندما استبدل منصف المحلول السكري بماء البحر لاحظ توهج المصباح و انحراف مؤشر مقياس الأمبير.
 - الاستنتاج : استنتج أن ماء البحر محلول ناقل للتيار الكهربائي و يسمى محلولاً شاردياً.
- 3 - 1 - عند غلق القاطعة في كل دائرة نلاحظ ما يلي :
 - الدائرة 1 : توهج المصباح و انحراف مؤشر مقياس الأمبير.
 - الدائرة 2 : عدم توهج المصباح و عدم انحراف مؤشر مقياس الأمبير.
 - نستنتج ما يلي :
 - الدائرة 1 : محلول كلور الصوديوم ينقل التيار الكهربائي.
 - الدائرة 2 : التيار الكهربائي لا يمر في الملح الصلب.
- 2 - أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة :

إن مسحوق كلور الصوديوم **لا ينقل** التيار الكهربائي بينما محلوله **ينقل** التيار الكهربائي، لأنه يحتوي على حاملات شحن حرة تسمى **الشوارد**، تكون غير حرة عندما يكون صلباً رغم احتوائه على أفراد كيميائية مشحونة كهربائياً.

• تصنيف الشوارد إلى شوارد بسيطة و مركبة

الشوارد المركبة	الشوارد البسيطة	
$\text{Ag}^+/\text{NH}_3/\text{I}^-$	F^-	Cr^{3+}
HSO_4^-	O^{2-}	Li^+
	I^-	Ca^{2+}

• تصنيف الشوارد إلى شوارد موجبة و سالبة

الشوارد الموجبة	الشوارد السالبة
Cr^{3+}	F^-
Li^+	HSO_4^-
$\text{Ag}^+/\text{NH}_3/\text{I}^-$	O^{2-}
Ca^{2+}	I^-

5 إكمال الجدولين :

الصيغة	إسم الشاردة	الصيغة	إسم الشاردة
HCO_3^-	كربونات هيدروجينية	Al^{3+}	ألومنيوم
MnO_4^-	برمنغنات	Br^-	بروم
CO_3^{2-}	كربونات	Ag^+	الفضة
SO_4^{2-}	كبريتات	K^+	كالمسيوم
OH^-	هيدروكسيد	Fe^{3+}	حديد ثلاثي

6 إكمال الجدول :

الصيغة الكيميائية للشاردة	اسم الشاردة	نوع الشحنة الكهربائية للشاردة	عدد الإلكترونات في الشاردة
Al^{3+}	الألمنيوم	موجبة	10
Cl^-	كلور	سالبة	18
Fe^{2+}	الحديد الثنائي	موجبة	24
O^{2-}	الأكسجين	سالبة	10
Mg^{2+}	مغنزيوم	موجبة	10
Ba^{2+}	الباريوم	موجبة	54

7 1 - تسمية و تصنيف العناصر إلى ذرة، شاردة، جزيء، محلول :

التصنيف	التسمية	العنصر
شاردة	هيدرونيوم	H_3O^+
محلول	كلور الفضة	$(\text{Ag}^+, \text{Cl}^-)$
ذرة	رصاص	Pb
شاردة	الحديد الثلاثي	Fe^{3+}
جزيء	كربونات الكالمسيوم	CaCO_3

2 - أ - الشوارد التي نريد الكشف عن وجودها هي : شاردة الكلور (Cl^-)، شاردة الكبريتات (SO_4^{2-})، شاردة الكربونات (CO_3^{2-}).

ب - النتائج المتحصل عليها عند إضافة كل محلول إلى ماء الحنفية :

• عند سكب قطرات من محلول نترات الفضة (Ag^+) في ماء الحنفية الذي يحتوي على شاردة الكلور (Cl^-)، يتكون راسب أبيض AgCl (كلور الفضة) الذي يسود في الضوء.

• عند سكب قطرات من محلول كلور الباريوم

(Ba^{2+} , 2Cl^-) في ماء الحنفية الذي يحتوي على شاردة الكبريتات (SO_4^{2-})، يتكون راسب أبيض BaSO_4 (كبريتات الباريوم).

• عند سكب محلول حمض كلور الماء (H^+ , Cl^-) في ماء الحنفية، يحتوي على شاردة الكربونات (CO_3^{2-})، يتكون راسب أبيض CaCO_3 (كربونات الكالمسيوم) و ينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 الذي يعكر ماء الكلس.

8 شاردة الحديد الثلاثي (Fe^{3+}) : الكاشف المستعمل هو هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) و لون الراسب أحمر صدئي.

شاردة الكلور (Cl^-) : الكاشف المستعمل هو نترات الفضة ($AgNO_3$) و لون الراسب أبيض يسود بوجود الضوء.

شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}) : الكاشف المستعمل هو كلور الباريوم ($BaCl_2$) و لون الراسب أبيض.

شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+}) : الكاشف المستعمل هو هيدروكسيد الصوديوم و لون الراسب أخضر فاتح.

شاردة الألمنيوم (Al^{3+}) : الكاشف المستعمل هو هيدروكسيد الصوديوم و لون الراسب أبيض.

9 1 - الكتابة الصحيحة لصيغ الشاردية للمركبات التالية :

• كلور الألمنيوم : (Al^{3+} , $3Cl^-$) • كبريتات النحاس الثنائي : (Cu^{2+} , SO_4^{2-}) • كربونات الكالسيوم : (Ca^{2+} , CO_3^{2-})

2 - اسم كل كاشف :

• $AgNO_3$ نترات الفضة. • $BaCl_2$ كلور الباريوم. • Na_2CO_3 كربونات الصوديوم.

3 - استعمال كل كاشف :

• $AgNO_3$ للكشف عن شاردة الكلور (Cl^-).

• $BaCl_2$ للكشف عن شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}).

• Na_2CO_3 للكشف عن شاردة الكالسيوم (Ca^{2+}).

المركبات	الصيغة الشاردية	الصيغة الجزيئية
كبريتات النحاس الثنائي	(Cu^{2+} , SO_4^{2-})	$CuSO_4$
برمنغنات البوتاسيوم	(K^+ , MnO_4^-)	$KMnO_4$
كبريتات الألمنيوم	($2Al^{3+}$, $3SO_4^{2-}$)	$Al_2(SO_4)_3$
كربونات الكالسيوم	(Ca^{2+} , CO_3^{2-})	$CaCO_3$

11 1 - الشوارد المراد الكشف عنها :

الأنبوب 1 : تشكل راسب أبيض و الكاشف المستعمل هو كلور الباريوم الذي يكشف عن شاردة الكبريتات (SO_4^{2-}).

الأنبوب 2 : تشكل راسب أزرق و الكاشف المستعمل هو هيدروكسيد الصوديوم الذي يكشف عن شاردة النحاس الثنائي Cu^{2+} .

2 - معادلة التفاعل الكيميائي الحادث في كل أنبوب :



↑
راسب من كبريتات الباريوم



↑
راسب من هيدروكسيد النحاس الثنائي

3 - الصيغة الكيميائية للمحلول المجهول هي (Cu^{2+} , SO_4^{2-}) وهو كبريتات النحاس الثنائي.

1 - 1 كلور القصدير جسم صلب، له بنية شاردية صيغته الجزيئية

SnCl_2 ينحل في الماء منتجا محلولاً مائياً شاردياً.

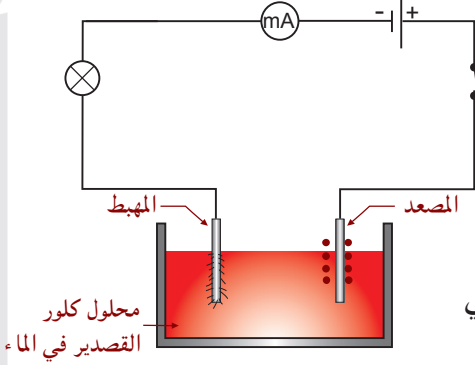
أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير.

2 - نحقق التركيب الموضح في الشكل.

أ - ماذا تلاحظ ؟

ب - ماذا تستنتج ؟

ج - كيف تفسر هذه الظاهرة معبراً عن ذلك بمعادلة التفاعل الكيميائي الإجمالي.



2 - نضع في وعاء التحليل الكهربائي كمية من محلول كلور الهيدروجين (H^+ , Cl^-) ثم نصل الوعاء بدارة كهربائية

تحتوي على مولد للتيار المستمر و قاطعة و مصباح على التسلسل.

أ - أعط رسماً تخطيطياً لهذه الدارة.

ب - ماذا يحدث عند المسرين عند غلق القاطعة ؟

ج - اكتب معادلة التفاعل الحاصل في كل مسرى.

د - اكتب المعادلة الإجمالية.

3 - نحقق التجربة التالية :

نضع في أنبوب زجاجي له شكل حرف U، محلول من كلور

الصوديوم NaCl نغمس في فرعيه قضيبين من الغرافيت موصولين

بقطبي مولد كهربائي للتيار المستمر عبر قاطعة و مقياس

الأمبير (لاحظ الشكل أعلاه).

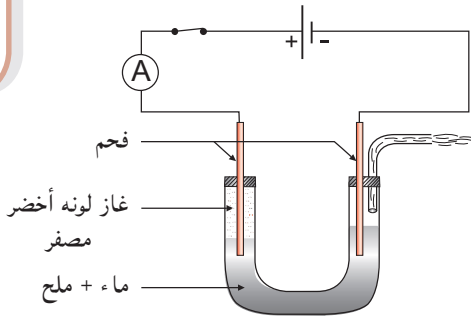
1 - عند غلق القاطعة، ماذا نلاحظ :

- على مستوى مقياس الأمبير ؟

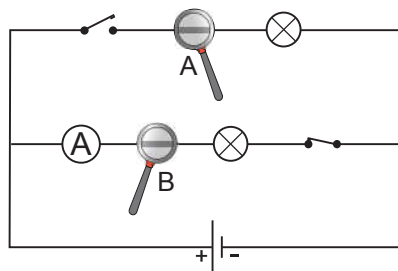
- على مستوى المسرين (المصعد و المهبط) ؟

2 - ماذا نستنتج بالنسبة لمحلول كلور الصوديوم ؟

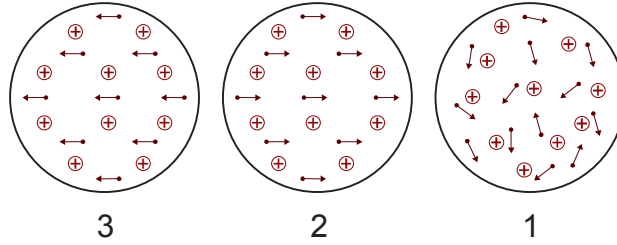
3 - ما نوع التحليل الكهربائي ؟ ولماذا ؟



4 - لاحظ الشكل المقابل جيداً.



- 1 - بين اتجاه التيار الكهربائي بسهم.
 - 2 - بين اتجاه الإلكترونات بسهم.
- هذه الأشكال تمثل لحالات الإلكترونات في الدارة.



- 3 - ما هي حالة الإلكترونات التي تظهرها العدسة A. و التي تظهرها العدسة B ؟
- 4 - ماذا نستنتج فيما يتعلق بالناقلية الكهربائية في المعادن ؟
- 5 - هل هي نفسها في المحاليل الشاردية ؟ علّل.

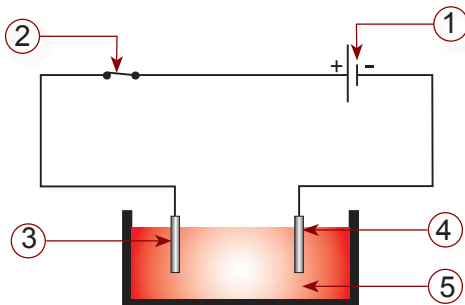
5 - نجري التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس الثنائي.

- 1 - ما هي شوارد المتحلل الكهربائي ؟
- 2 - أكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى.
- 3 - أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغتين الشاردية و الجزيئية.

6 - أكمل الجدول :

عند المصدر	عند المهبط	المصدر	المتحلل الكهربائي	
			حالاته	طبيعته
.....		فحم كاتب	محلول	HCl
.....		فحم كاتب	مصهور	NaCl
.....		فحم كاتب	محلول	NaCl
.....		فحم كاتب	محلول	AlCl ₃
.....		نحاس	محلول	CuSO ₄

7 - 1 - لديك التركيب المقابل، سم العناصر المكونة له ثم إشرح كيف يتم التحليل الكهربائي.



- 2 - إذا كان العنصر 5 يمثل مصهور كلور الصوديوم.
- أ - أكتب صيغته الجزيئية و الشاردية.
 - ب - حدد اتجاه انتقال كل من الشاردين بسهم.
 - ج - حدد نواتج التحليل الكهربائي عند كل مسرى.
 - د - أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية.
 - و - هل هذا التحليل الكهربائي بسيط أم لا ؟ لماذا ؟

1 - كتابة الصيغة الشاردية لمحلول كلور القصدير : $(\text{Sn}^{2+}, 2\text{Cl}^-)$.

2 - أ - نلاحظ :

- توهج مصباح الإشعار و انحراف مقياس الأمبير دليل على مرور التيار الكهربائي في الدارة.
- إنطلاق غاز أخضر مصفر هو غاز الكلور بجوار المصعد.
- تشكل شعيرات من القصدير على المهبط.

ب - نستنتج :

- تم تحليل و تفكيك محلول كلور القصدير إلى مكونيه القصدير و الكلور حيث حدث فصل للمكونين أحدهما يكون عند المصعد (غاز الكلور) و الآخر عند المهبط (معدن القصدير).

ج - التفسير :

عند غلق القاطعة، تبدأ حركة الشوارد المتواجدة في المحلول كالتالي و في نفس الوقت :

• اتجاه شوارد الكلور (Cl^-) نحو المصعد.

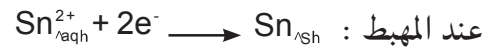
• اتجاه شوارد القصدير (Sn^{2+}) نحو المهبط.

إن كل شاردة كلور تحمل إلكترونات زائدا عن البروتونات الموجودة في نواتها و عند تلامس شوارد الكلور مع المصعد تتخلى له عن الإلكترونات الزائدة متحوّلة إلى ذرات كلور متعادلة كهربائيا، ترتبط فيما بينها مشنى مشنى معطية جزيئات غاز الكلور الذي يتصاعد حول المصعد.

و عليه يمكن التعبير عما يحدث عند المصعد بمعادلة نصفية كمايلي :



عند المهبط :



و بجمع المعادلتين و اختزال 2e^- نجد المعادلة الإجمالية :



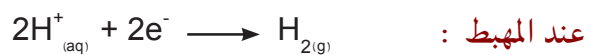
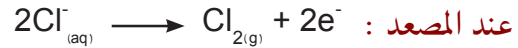
2 أ - الرسم التخطيطي للدارة.

ب - عند غلق الدارة يحدث مايلي :

- في المسرى المتصل بالقطب الموجب (المصعد) ينطلق غاز أخضر مصفر، إنه غاز الكلور.

- في المسرى المتصل بالقطب السالب (المهبط) ظهور فقاعات غازية تمثل غاز الهيدروجين.

ج - كتابة معادلة التفاعل الحاصلة عند كل مسرى :



د - كتابة المعادلة الإجمالية.

بجمع المعادلتين السابقتين مع اختزال (2e^-) نحصل على :



3 1 - عند غلق القاطعة :

على مستوى مقياس الأمبير : نلاحظ انحراف مؤشره و ذلك دليل على مرور التيار الكهربائي.

على مستوى المسربين :

عند المصعد : انطلاق غاز أخضر مصفر إنه غاز الكلور $\text{Cl}_{2\text{g}}$ وفق المعادلة الكيميائية التالية :



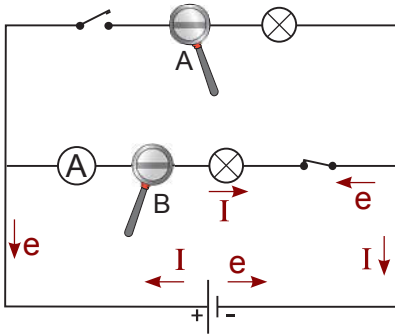
عند المهبط : انطلاق غاز الهيدروجين $H_{2(g)}$ وفق المعادلة الكيميائية التالية :



2 - الاستنتاج :

نستنتج أن محلول كلور الصوديوم ناقل للتيار الكهربائي أي يحتوي على شوارد الصوديوم $Na^+_{(aq)}$ و شوارد الكلور $Cl^-_{(aq)}$.

3 - نوع التحليل الكهربائي : غير بسيط، لأنه حدث تحول كيميائي للمذيب (الماء).



1 - اتجاه التيار الاصطلاحي في الدارة من القطب الموجب إلى القطب السالب للمولد.

2 - اتجاه الإلكترونات في عكس اتجاه التيار، أي من القطب السالب إلى القطب الموجب في الدارة.

3 - في الشكل المرفق لا يمر التيار في الفرع الذي وضعت عليه العدسة A، فهي تبين إلكترونات تتحرك حركة عشوائية في كل الاتجاهات (الشكل 1).

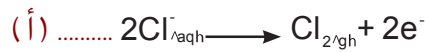
بينما تبين العدسة B، الموضوعة على سلك يمر فيه تيار كهربائي، الإلكترونات تتحرك كلها في نفس الاتجاه (الشكل 3).

4 - في المعادن يتم نقل التيار بواسطة الإلكترونات الحرة لذرات المعدن التي تنتقل في نفس الاتجاه عند غلق القاطعة.

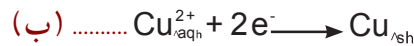
5 - في المحاليل الشاردية مرور التيار ناتج عن حركة الشوارد الموجبة في اتجاه، و حركة الشوارد السالبة في اتجاه معاكس. أي أن ناقلية التيار تختلف بين الأسلاك المعدنية و المحاليل الشاردية.

1 - شوارد المتحلل الكهربائي هي شاردة النحاس (Cu^{2+}) و شاردة الكلور (Cl^-) .

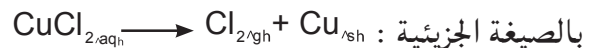
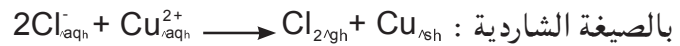
2 - عند المصعد : انطلاق غاز الكلور وفق المعادلة الكيميائية التالية :



عند المهبط : ترسب معدن النحاس على شكل شعيرات وفق المعادلة الكيميائية التالية :



3 - المعادلة الكيميائية الإجمالية : نجمع المعادلتين (أ) و (ب) و اختزال $2e^-$ نجد :



6 إكمال الجدول :

المصدر	عند المهبط	عند المصعد	المتحلل الكهربائي	
			حالته	طبيعته
Cl_2 ينطلق	H_2 ينطلق	فحم كاتب	محلول	HCl
Cl_2 ينطلق	يرسب Na	فحم كاتب	مصهور	NaCl
Cl_2 ينطلق	انطلاق H_2	فحم كاتب	محلول	NaCl
Cl_2 ينطلق	يرسب Al	فحم كاتب	محلول	AlCl_3
تشكل شوارد Cu^{2+} مصعد منحل	يرسب Cu	نحاس	محلول	CuSO_4

7

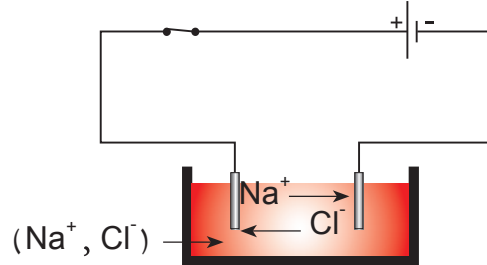
1 - تسمية العناصر المرقمة.

المركبات	الصيغة الشاردية
مولد التيار المستمر	1
قاطعة مغلقة	2
مصعد	3
مهبط	4
المتحلل الكيميائي	5

الشرح : يتم التحليل الكهربائي عندما يمر التيار الكهربائي في المحلول الشاردي فيؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية على مستوى المسارين حيث لا يحدث لهما أي تآكل و لا يحدث تحول كيميائي للمذيب. تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط لتكتسب إلكترونات و تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد لتفقد إلكترونات.

2 - أ - الصيغة الجزيئية NaCl ، الصيغة الشاردية (Na^+ , Cl^-)

ب - تحديد انتقال كل من الشاردين بسهم.



ج - نواتج التحليل الكهربائي عند كل مسرى :

عند المهبط : ترسب معدن الصوديوم وفق المعادلة الكيميائية التالية : $\text{Na}^+_{(\text{aq})} + 1\text{e}^- \longrightarrow \text{Na}_{(\text{s})}$ عند المصعد : انطلاق غاز الكلور وفق المعادلة الكيميائية التالية : $2\text{Cl}^-_{(\text{aq})} \longrightarrow \text{Cl}_{2(\text{g})} + 2\text{e}^-$

د - كتابة المعادلة الكيميائية الإجمالية.

نضرب المعادلة (1) في 2 نجد : $2\text{Na}^+_{(\text{aq})} + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Na}_{(\text{s})}$ و بجمع المعادلتين و اختزال 2e^- نجد : $2\text{Na}^+_{(\text{aq})} + 2\text{Cl}^-_{(\text{aq})} \longrightarrow 2\text{Na}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$

و - هذا التحليل الكهربائي بسيط لأنه :

• لم يحدث تآكل للمسارين.

• لم يحدث تحول كيميائي للمذيب.

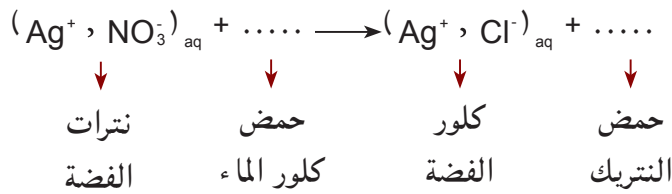
1 - نصب قطرات من محلول نترات الفضة (Ag^+ , NO_3^-) في كأس بيشر به كمية قليلة من محلول حمض كلور الماء.

1 - ماذا يحدث ؟

2 - ما هو النوع الكيميائي الذي نريد الكشف عنه.

3 - اكتب الصيغة الكيميائية لمحلول حمض كلور الماء (بالصيغة الشاردية).

4 - أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين نترات الفضة و محلول حمض كلور الماء.



2 - يتفاعل الزنك مع حمض كلور الماء فيحدث تفاعل بينهما يكون مصحوبا بانطلاق غاز.

1 - أذكر شوارد حمض كلور الماء.

2 - أذكر الأجسام المتفاعلة.

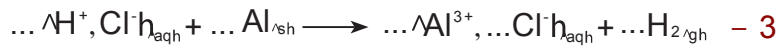
3 - أذكر نواتج التفاعل.

4 - كيف يمكننا التأكد من طبيعة الغاز الناتج.

5 - أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي.

6 - أكتب المعادلة الشاردية لهذا التفاعل.

3 - وازن معادلات التفاعل الكيميائي التالية :



4 - نلقي في أنبوب اختبار، فيه حمض كلور الماء، قطعة من الرخام الأبيض (كربونات الكالسيوم) فنشاهد حدوث

فوران في المحلول و انطلاق فقاعات غازية تعكر رائق الكلس.

1 - اكتب الصيغة الجزيئية و الشاردية لكربونات الكالسيوم.

2 - ما هو الغاز المنطلق ؟

3 - اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية و الجزيئية مع موازنة المعادلة

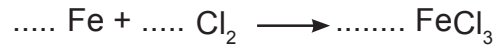
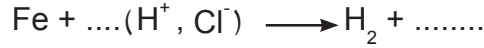
الكيميائية.

5 - 1 ما الفرق بين فعلي حمض كلور الماء (H^+ , Cl^-)

و غاز الكلور (Cl_2) في الحديد ؟

2 - اكتب الصيغة الجزيئية و الشاردية لكل من محلول كلور الحديد الثنائي و محلول كلور الحديد الثلاثي.

3 - أكمل المعادلتين الكيميائيتين التاليتين :



6 نأخذ كمية من محلول كبريتات النحاس الأزرق اللون ($CuSO_4$) في وعاء فيه صفيحة من الألمنيوم رقيقة.

1 - اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات النحاس.

2 - ما هي الأجسام المتفاعلة و الأجسام الناتجة من التفاعل.

3 - أكتب المعادلة الجزيئية للتفاعل.

4 - أكتب المعادلة الشاردية للتفاعل مع موازتها.

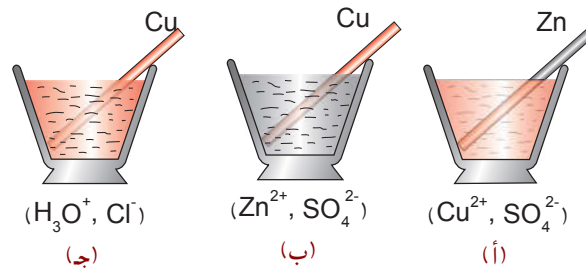
5 - هل مبدأ انحفاظ الذرات و كذا انحفاظ الشحنة محقق.

7 - 1 عبر عن حصيلة التفاعل الكيميائي، كتابيا بملء الفراغين :



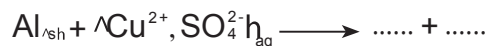
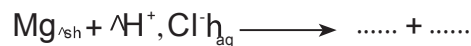
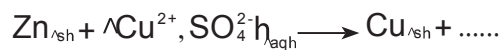
2 - عبر عن حصيلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية و الصيغة الشاردية.

8 - 1 في التجارب المبينة في الشكل، ماهي التفاعلات التي تتوقع حدوثها و لماذا ؟



2 - اكتب معادلات التفاعلات الكيميائية الحادثة بالصيغة الجزيئية و الشاردية.

9 أكمل كتابة معادلات التفاعلات الكيميائية التالية :



1 - عندما نصب قطرات من محلول نترات الفضة على محلول حمض كلور الماء يحدث تفاعل و ذلك بظهور راسب أبيض يسود عند تعرضه للضوء.

2 - النوع الكيميائي الذي نريد الكشف عنه في هذه التجربة هو شاردة الكلور Cl^-_{aqh} .

3 - كتابة الصيغة الكيميائية لمحلول حمض كلور الماء H^+, Cl^-_{aqh} .

4 - إكمال معادلة التفاعل الكيميائي الحادث :



1 - شوارد حمض كلور الماء هي : . شاردة الهيدروجين H^+ . شاردة الكلور Cl^- .

2 - الأجسام المتفاعلة هي حمض كلور الماء و الزنك.

3 - النواتج هي غاز الهيدروجين و محلول كلور الزنك.

4 - طبيعة الغاز المنطلق يمكن التأكد منه بتقريب عود ثقاب منه فتحدث فرعة خفيفة مصحوبة بلهب أزرق.

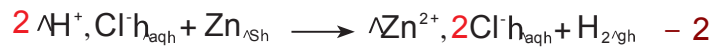
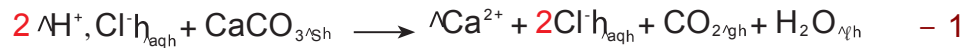
5 - كتابة معادلة هذا التفاعل الكيميائي :



6 - كتابة المعادلة الشاردية لهذا التفاعل :



3 موازنة معادلات التفاعل الكيميائي :



4 1 - كتابة الصيغة الجزيئية و الشاردية لكاربونات الكالسيوم :

النوع الكيميائي	الصيغة الشاردية	الصيغة الجزيئية
كربونات الكالسيوم	(Ca^{2+}, CO_3^{2-})	$CaCO_3$

2 - الغاز المنطلق هو ثنائي أكسيد الكربون CO_2 الذي يعكر رائق الكلس.

3 - كتابة معادلة التفاعل الكيميائي مع موازنتها :

أ - بالصيغة الشاردية :



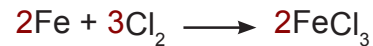
ب - بالصيغة الجزيئية :



- 5 1 - الفرق بين فعلي حمض كلور الماء (H^+ , Cl^-) و غاز الكلور (Cl_2) في الحديد :
- يتفاعل حمض كلور الماء مع الحديد بالبرودة مطلقا غاز الهيدروجين (H_2) و مكونا شاردة الحديد الثنائي (Fe^{2+}).
 - يتفاعل غاز الكلور مع الحديد المسخن حتى الاحمرار مطلقا أبخرة نارنجية من كلور الحديد الثلاثي ($FeCl_3$) أي نحصل على شوارد الحديد الثلاثي (Fe^{3+}).
- 2 - كتابة الصيغة الجزيئية و الشاردية لكل من محلول كلور الحديد الثنائي و محلول كلور الحديد الثلاثي :

النوع الكيميائي	الصيغة الشاردية	الصيغة الجزيئية
كلور الحديد الثنائي	$(Fe^{2+}, 2Cl^-)$	$FeCl_2$
كلور الحديد الثلاثي	$(Fe^{3+}, 3Cl^-)$	$FeCl_3$

3 - إكمال المعادلتين الكيميائيتين :



- 6 1 - كتابة الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات النحاس Cu^{2+}, SO_4^{2-} .
- 2 - الأجسام المتفاعلة هي محلول كبريتات النحاس و صفيحة الألمنيوم.
- الأجسام الناتجة هي نحاس مترسب و محلول كبريتات الألمنيوم.
- 3 - المعادلة الجزيئية للتفاعل : $CuSO_4 \cdot h_{aqh} + Al_{sh} \longrightarrow Cu_{sh} + Al_2(SO_4)_3 \cdot h_{aqh}$
- 4 - المعادلة الشاردية للتفاعل : $3Cu^{2+}, SO_4^{2-} \cdot h_{aqh} + 2Al_{sh} \longrightarrow 3Cu_{sh} + 2Al^{3+}, 3SO_4^{2-} \cdot h_{aqh}$
- 5 - انحفاظ الذرات تحقق لكون عدد ذرات ألنيوم المختلفة تساوي عدد الشوارد ألنيوم و كذا شوارد النحاس المتفاعلة يساوي عدد ذرات النحاس الناتجة.
- انحفاظ الشحنة الكهربائية محقق لكون عدد الإلكترونات المفقودة من طرف ألنيوم يساوي عدد الإلكترونات التي اكتسبتها شوارد النحاس التي تحولت إلى ذرات النحاس.

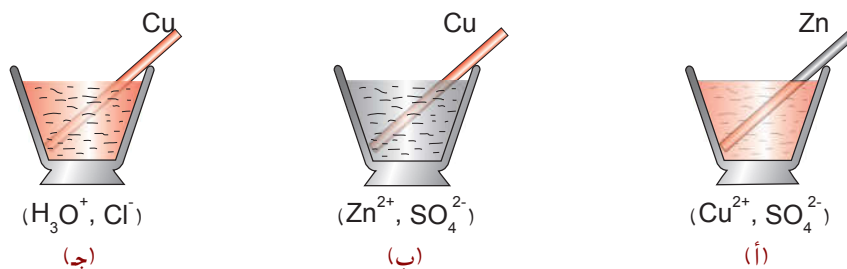
7 1 - التعبير عن حصلة التفاعل الكيميائي كتابيا :

محلول كبريتات الحديد + النحاس مترسب $\longrightarrow$ محلول كبريتات النحاس + الحديد

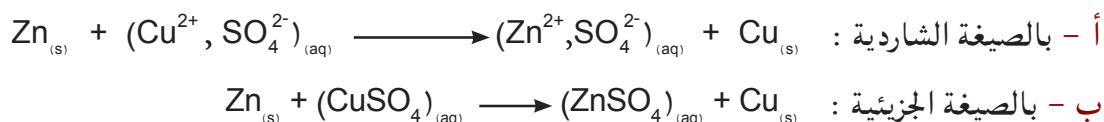
2 - التعبير عن حصلة التفاعل الكيميائي بالصيغتين الشاردية و الجزيئية.

الصيغة الشاردية : $Fe_{sh} + Cu^{2+}, SO_4^{2-} \cdot h_{aqh} \longrightarrow Cu_{sh} + Fe^{2+}, SO_4^{2-} \cdot h_{aqh}$

الصيغة الجزيئية : $Fe_{sh} + CuSO_4 \cdot h_{aqh} \longrightarrow Cu_{sh} + FeSO_4 \cdot h_{aqh}$



- في التجارب المبينة في الأشكال، التفاعلات التي يمكن حدوثها هي :
- في الإناء (أ)، نلاحظ تشكل طبقة من النحاس على الجزء المغمور من صفيحة الزنك و زوال اللون الأزرق تدريجياً من المحلول حيث تتحول شوارد النحاس إلى ذرات نحاس تترسب على صفيحة الزنك و تحل شوارد الزنك محل شوارد النحاس في المحلول و هذا ما يفسر زوال اللون الأزرق.
 - في الإناء (ب) لا يحدث شيء أي لا يمكن لتفاعل أن يتم إذ أن الزنك الموجود على شكل شوارد (Zn^{2+}) لا تتقبل إلكترونات من النحاس.
 - في الإناء (ج) لا يحدث شيء لأن شوارد الهيدروجين لا تتقبل إلكترونات من النحاس.
- 2 - كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث في الإناء (أ) :



9 أكمل كتابة معادلات التفاعل الكيميائي التالية :

